

空き家マッチングにおける借り手の熱意を代弁する交渉対話エージェントの試作 Prototyping a Negotiation Dialogue Agent as a Proxy for Tenant Enthusiasm in Vacant House Matching

〇〇 〇〇¹⁾ 〇〇 〇〇²⁾
Firstname Lastname Firstname Lastname

1 はじめに

日本では空き家の増加が社会問題となっており、その活用が求められている。総務省の住宅・土地統計調査（2023 年）によると、空き家数は約 900 万戸に達し過去最多を更新した。しかし、空き家オーナー（大家）の多くは積極的に物件を貸し出そうとしているわけではなく、使い方や借り手の人柄によっては貸してもよいと考えている層が存在する。

このような文脈で注目されるのが「逆さま不動産」という仕組みである。従来の不動産取引では大家が借り手を選ぶのに対し、逆さま不動産では借り手が自身の活動目的や想いを記事として公開し、大家が「この人に貸したい」と思う相手を選ぶ（表 1）。このモデルでは、借り手の熱意がいかに大家に届くかがマッチング成立の鍵となる。

表 1 従来の不動産と逆さま不動産の比較

従来の不動産	逆さま不動産
物件情報を掲載する	借り手の夢や想いを掲載する
借り手が物件を探す	大家が借り手に関心を持つ
条件から選ぶ	想いや使い方からつながる

逆さま不動産では、大家が借り手の記事を読んで関心を持った場合、借り手は大家に熱意をアピールしながら、物件が自身の目的に適しているかを確認する交渉対話が求められる。しかし、こうした対話を多数の大家に対して自ら行うことは借り手にとってコストが高く、不慣れな利用者には難しい。

本研究では、借り手の記事をもとに大家との交渉対話を代行する AI エージェントを試作する。エージェントは借り手の熱意・動機を大家に届ける感情表現と、物件の適否を確認する適合確認の質問の 2 機能を担う。本稿では特に感情表現の効果に注目し、感情表現の指示をプロンプトに追加することで対話品質がどう変化するかを実験的に検証する。

本稿の構成は以下の通りである。2 節で関連研究を述べ、3 節でシナリオと課題を整理する。4 節でシステム設計、5 節で実験設計を示し、6 節で結果と考察を述べ、7 節でまとめる。

2 関連研究

2.1 ロールプレイング言語エージェント

大規模言語モデル（LLM）を用いてペルソナを与え、特定の人物として対話させるロールプレイング言語エージェント（RPLA）の研究が進んでいる [1]。RPLA における課題として、ペルソナとして与えられる情報量の少なさに起因する事実の創作（hallucination）や、ペルソナ整合性の低下が挙げられている。

- 1) 名古屋工業大学大学院
- 2) 名古屋工業大学

本研究が対象とする借り手記事は、特定個人の目的・価値観を記述した **Individualized Persona** [2] に近いが、情報量が限られるため、記事にない事実を発話するリスクへの対処が必要である。本研究では制約リスト（constraints）を構造化プロファイルに明示することでこの問題に対処する。

2.2 LLM エージェントにおける感情表現

LLM を用いた交渉エージェントの感情表現に関して、進化的強化学習により感情ポリシーを動的に最適化する手法（EvoEmo）[3]、感情状態を記憶検索に組み込む Emotional RAG[4]、戦略的計画と表現最適化を組み合わせた DMNA[5] などが提案されている。これらの研究は、感情表現が LLM エージェントの説得力やペルソナ整合性に寄与することを示している。

本研究ではこれらの高度な手法の代わりに、感情表現の指示文をシステムプロンプトに付加する感情表現指示プロンプティング（Emotional Expression Instruction Prompting）を採用する。これは実装コストが低く、差分実験として効果を単独に検証しやすい利点がある。EvoEmo や DMNA のような手法は将来の拡張として位置づける。

2.3 不動産・マッチング領域への AI 応用

不動産領域への AI 応用としては、ユーザの希望条件に基づく物件推薦や問い合わせ対応チャットボットの研究が存在する。これらは大家側から借り手へ情報を提供する方向の設計が中心であり、借り手が大家に対してアピールする方向の対話を設計した研究は少ない。逆さま不動産のような借り手主導のマッチング場面において、借り手の熱意を代弁する交渉対話エージェントを試作した研究は、著者の知る限り先行事例がない。

3 対象シナリオと課題

3.1 逆さま不動産における借り手の立場

逆さま不動産では、借り手は記事として自身の夢・目的・背景を公開している。大家がその記事を読み、興味を持った場合に交渉が始まる。交渉においては、借り手が熱意を積極的にアピールしながら、物件が自身の目的に適しているかを確認するやり取りが求められる。

こうした交渉的な対話を多数の大家に対して自ら行うことは借り手にとってコストが高く、慣れない利用者には難しい。そこで、借り手の記事やプロファイルをもとに大家との対話を代行する AI エージェントが有用と考える。

3.2 システムの構図

本研究が想定するシステムでは、1 つの物件に対して複数の借り手エージェントがそれぞれ独立に熱意をアピールしながら対話する（1 対多の構図、図 1）。大家は「この人に貸したい」と感じた借り手と対面での詳細交渉に進む（本研究のスコープ外）。

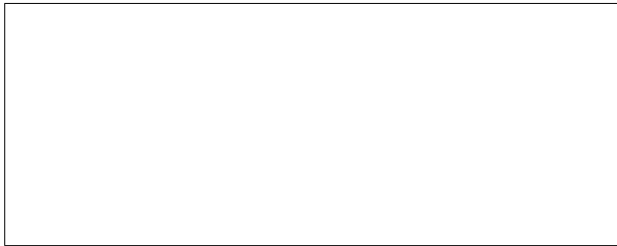


図 1 1 対多の対話構図（大家 1 人に対し複数の借り手エージェントが対話）

3.3 借り手エージェントに求める機能

借り手エージェントは主に 2 つの機能を担う。第一に、借り手の夢・目的・想いを短く率直に大家に届ける感情表現である。核心となる動機を最初の発話で伝え、大家が消極的な場合にも諦めずに語り続けることで「この人に貸したい」と感じさせる発話を目指す。第二に、「〇〇に使いたいのですが、〇〇はありますか？」のように借り手の目的に照らして物件の適否を確認する適合確認の質問である。本研究では前者の感情表現の効果を主要な検証対象とする。

4 提案システム

4.1 システム概要

本システムは、借り手 AI と大家 LLM が交互に発話する多ターン対話実験基盤である。対話は最大 6 往復とし、ログを JSON で保存する。モデルには Claude Haiku (claude-haiku-4-5, temperature=0) を使用する。

4.2 借り手エージェントの設計

借り手エージェントへの入力とは両条件とも同一の構造化プロファイル（目的・希望条件・制約・確認質問リスト）とし、感情表現の指示文の有無のみを変えた 2 条件を比較する（表 2）。

表 2 比較条件

条件	特徴
Baseline	構造化プロファイルのみ入力。感情表現の指示なし
Proposed	構造化プロファイル＋感情表現の指示文を追加

Proposed 条件に追加する感情表現の指示文は、次の方針に基づく。まず最初の発話で「なぜこの場所でやりたいのか」という動機を必ず伝える。条件の羅列ではなく、実現したい未来を自分の言葉で語ることを求める。さらに、大家が消極的な反応を示しても諦めずに想いを伝え続け、大家の言葉を受け止めながら感情的な共感を引き出す語り方を促す。

両条件に共通して、1 回の発話を 3～4 文以内に制限し、質問は 1 発話につき 1 個とする行動ルールを設けた。

表 3 に、文豪カフェを開きたい借り手ケースにおける両条件の初発話の例を示す。

4.3 借り手プロファイルの構造化

借り手の記事から 4 要素を抽出した構造化プロファイルを入力として用いた。purpose（空間の使用目的・動機）、wishes（希望する物件条件のリスト）、constraints（記事にない事実の発話を禁止する制約、hallucination 防止）、questions（大家に確認したい質問リスト）である。

表 3 初発話の例（文豪カフェケース、大家の導入発話後）

条件	借り手の初発話
Baseline	文豪ストレイドドッグスの世界観を再現した純喫茶を作りたいと考えていて、住居・店舗・制作スペースを兼ねた複合施設を実現したいんです。古い商家のような雰囲気のある物件を探していたので、ぜひお話しさせてください。
Proposed	文学ファンが集まって、創作活動をしたり、交流できるような場所を実現したくて。古い商家だからこそ出せる、あの独特の雰囲気が本当に必要なんです。こちらの物件はどのくらいの広さですか？

プロファイルの構造化は LLM を補助ツールとして用い、研究者が確認・修正した。

4.4 大家 LLM の設計

大家 LLM は、物件情報（property_facts）のみを根拠に回答する grounding 型の LLM である。大家のスタンスは「積極的に貸したいわけではないが、人柄や使い方によっては貸してもよい」として設定し、過度な歓迎や売り込みを抑制する。

物件情報の中に代替手段がある場合は「〇〇はないが、代わりに〇〇がある」という代替案を提示する設計とした。これにより、借り手が物件の可能性を柔軟に判断できる対話環境を実現した。

5 実験

5.1 実験設定

使用モデル：借り手 LLM・大家 LLM ともに claude-haiku-4-5（temperature=0, 最大 6 往復）を使用した。

借り手ケース・物件：逆さま不動産の掲載記事から 10 件を選出し、それぞれに対して部分的にマッチする架空の物件を設計した（表 4）。物件は希望条件を 100% 満たさない設計とし、借り手が代替案を引き出したり交渉を行う余地を意図的に設けた。

表 4 実験に使用した借り手ケースと物件（一部）

ケース	物件	主な不一致ポイント
文豪カフェ	犬山市旧商家	飲食営業の前例なし・駐車場なし
絵描きアトリエ	恵那市里山古民家	独立アトリエ棟なし・バス 1 日 3 本
整体院開業	四日市元美容院	駐車場 1 台のみ

5.2 評価軸と評価方法

以下の 4 軸で人手評価を行う（表 5）。評価者は研究者本人 1 名とし、対話ログを Web ビューアで閲覧しながら採点した。

表 5 評価軸

評価軸	定義
Faithfulness	記事にない事実を発話していないか（違反回数）
Persona Consistency	借り手の目的・価値観と合っているか（5 段階）
Task Success	必要な物件情報を聞き出せたか（達成スロット数）
Naturalness	大家との会話として自然か（5 段階）

6 結果と考察

6.1 感情表現の出現パターン

3 ケース（文豪カフェ・絵描きアトリエ・整体院）のパイロット実験において、Proposed 条件では第 1 発話での感情的・動機的な表現が Baseline 条件と比較して安定して増加した。

例として、文豪カフェの Proposed 条件では第 4 発話において大家から「外観は変えられない」と告げられた際、借り手が「格子戸や土間、梁……むしろ改修なしでも世界観を表現できる」と制約をポジティブに捉え直す発話が得られた。これは感情ガイドの「諦めずに想いを伝え続ける」指示が機能した例と考えられる。

一方、絵描きアトリエ・整体院ケースでは、第 1 発話のみ差が見られ、第 2 発話以降は両条件ともスロット確認の質問リスト消化へ収束する傾向が見られた。

6.2 大家応答の質的变化

文豪カフェケースにおける大家の最終発話を比較すると、Baseline 条件では「誠実で好感が持てます」（礼儀的な評価）であったのに対し、Proposed 条件では「あなたのような真摯な姿勢で物件に向き合ってくれる方との出会いは、大家としても嬉しいものです」（感情的な共鳴）という応答が得られ、借り手の感情表現が大家の応答の質に影響することが示唆された。

6.3 定量的評価

6.4 考察

感情表現指示プロンプティングは、特に借り手の動機が強く物件との親和性が高いケースで効果的に機能した。一方、感情表現が第 1 発話に偏る傾向があり、対話全体を通じた持続的な感情表現の実現は今後の課題である。

大家の反応が友好的な場合、「諦めずに訴え続ける」

という感情ガイドが発動しにくく、差が小さくなりやすい可能性がある。消極的な大家設定のケースで実験を拡充することで、感情表現の効果がより明確に現れると考えられる。

7 おわりに

本研究では、逆さま不動産における借り手の熱意を代弁する交渉対話エージェントを試作した。両条件ともに同一の構造化プロファイルを入力とし、感情表現の指示文の有無のみを変えた比較実験を行った。

Proposed 条件では動機を先に伝えてから確認質問へつなぐ構造的な発話が初発話から現れ、大家の応答にも質的な変化が見られた。一方、感情表現が対話全体を通じて持続するかはケースに依存し、持続的な感情表現の設計が今後の課題である。

将来の拡張として、進化的強化学習による感情ポリシーの動的最適化（EvoEmo）や、感情状態を記憶検索に組み込む構造（Emotional RAG）を本システムに組み合わせることで、より高度な感情表現エージェントの実現が期待される。

謝辞

参考文献

- [1] Y. Chen, et al., “From Persona to Personalization: A Survey on Role-Playing Language Agents,” arXiv:2404.18231, 2024.
- [2] B.-H. Tseng, et al., “Two Tales of Persona in LLMs: A Survey of Role-Playing and Personalization,” arXiv:2406.01171, 2024.
- [3] X. Zhang, et al., “EvoEmo: Towards Evolved Emotional Policies for LLM Agents in Multi-Turn Negotiation,” arXiv, 2024.
- [4] Y. Qian, et al., “Emotional RAG: Enhancing Role-Playing Agents through Emotional Retrieval,” arXiv, 2024.
- [5] J. Wu, et al., “A Dual-Mind Framework for Strategic and Expressive Negotiation Agent,” arXiv, 2024.